玉泉齐鲁制药（内蒙古）有限公司“5·9”一般淹溺事故调查报告

编制单位: 玉泉区人民政府事故调查组

编制时间: 2024 年 5 月 28 日

目　录

一、事故单位概况.....－ 1 －
（一）事发基坑土建发包单位情况.....－ 1 －
（二）基坑施工企业情况.....－ 2 －
（三）事故相关单位安全管理情况.....－ 3 －
（四）事故发生经过.....－ 3 －
（五）事故现场勘查情况.....－ 5 －
（六）事故造成人员伤亡和直接经济损失.....－ 6 －
二、事故应急处置及评估情况.....－ 7 －
（一）事故信息接报及响应情况.....－ 7 －
（二）事故现场应急处置情况.....－ 7 －
（三）善后处理情况.....－ 7 －
（四）事故应急处置评估.....－ 8 －
三、事故原因分析.....－ 8 －
（一）直接原因分析.....－ 8 －
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....－ 8 －
（三）其他可能因素排除.....－ 8 －
（四）间接原因分析.....－ 8 －
（五）事故技术分析.....－ 9 －
四、事故性质分析认定.....－ 9 －
五、事故整改和防范措施.....－ 9 －

2024年5月9日22时39分左右，齐鲁制药（内蒙古）有限公司动力计量部西泵房脱硫塔北侧，能源供给岗位一名员工意外掉入地面施工基坑内（基坑深2米，当日降雨导致基坑满水），造成一人淹溺死亡事故。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律、法规，经玉泉区人民政府批准，5月16日，成立了由区委常委、政府副区长任组长，区应急管理局、云中路区域服务中心、工科局、公安分局、总工会等有关负责同志等参加的齐鲁制药（内蒙古）有限公司“5·9”一般淹溺事故调查组，开展事故调查工作。事故调查组邀请区纪委监委、检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、技术鉴定、模拟实验，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故单位概况

（一）事发基坑土建发包单位情况

齐鲁制药（内蒙古）有限公司（以下简称齐鲁制药公司）成立于2009年4月，注册地内蒙古呼和浩特市经济技术开发区金川南区纬四路2号，注册资金5000万元，为齐鲁制药集团的子公司。法定代表人：姜玉国。注册类型：有限责任公司。经营范围：对外贸易、农药（原药：（阿维菌素原药生产【≥92%】凭许可证经营）、非无菌原料药（酒石酸

泰乐菌素、磷酸泰乐菌素、吉他霉素、泰勒菌素）、预混剂（金霉素预混剂、硫酸黏菌预混剂、恩来拉霉素预混剂、亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂、维生素预混饲料（畜禽水产）的生产与销售）。

（二）基坑施工企业情况

山东三木森建筑工程有限公司（以下简称三木森公司）系齐鲁制药公司土建承包商。该公司成立于2017年5月18日，该公司营业执照列明营业范围：施工专业作业；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；建筑防水卷材产品销售；隔热和隔音材料制造；防腐材料销售；表面功能材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销售；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；固体废物治理；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司于2023年3月1日取得安全生产许可证（编号：鲁JZ安许证字【2020】012980-01），许可范围：建筑施工。

齐鲁制药公司与三木森公司于2023年7月11日签订土建零修、改造工程安全生产管理协议。

齐鲁制药公司与三木森公司于2023年7月13日签订土建零修、改造工程合同（合同号NM-1401-2023-01717）由其负责实施本次事故发生基坑挖掘施工作业。

（三）事故相关单位安全管理情况

1、齐鲁制药（内蒙古）有限公司。杜某（死者）系该公司能源供给操作工，《劳动合同》自2017年4月1日至2025年3月31日，公司对杜某进行了安全生产三级教育并建档，按月发放了劳动防护用品，按月开展了安全培训教育；该公司制定了《齐鲁制药（内蒙古）有限公司生产安全事故应急预案》并备案（备案号：150104202311wh31），预案中包含《人员淹溺事故应急处置卡》并开展了“水泵房水池淹溺事故现场演练”（杜某参加）；2024年4月29日动力计量部开展了“周度安全检查”。

2、山东三木森建筑工程有限公司。该公司与齐鲁制药公司签订了《建设工程合同》（合同号：NM-1401-2023-01717），同时签订《安全管理协议书》；该公司制定了《动力循环水系统改造管沟扩大工程施工方案》（2024年3月4日）、《西泵房二期循环水改造工程地埋管道挖沟施工方案》（2024年4月26日）并经审批同意，办理了《动土安全作业证》（编号：DT-BF-20240426-1）、《受限空间安全作业证》《动火安全作业证》《临时用电安全作业票》。

（四）事故发生经过

2024年5月9日18时20分，齐鲁公司水泵房工段长罗某接到部门负责人李某运电话、微信通知，为次日迎接外部

调研，对东、西泵房岗位卫生情况进行清洁。随后罗某电话通知水泵房班长李某杰自家中赶往单位，并电话联系当日住宿在公司宿舍的水泵房员工杜某（当日白班，已于当日 17:00 下班）赶往东水泵房集合，帮忙清理卫生。20 时 50 分左右，杜某与李某杰同乘电动三轮车自东泵房前往西泵房准备进行垃圾清运工作。21 时 00 分左右，突降暴雨持续至 21 时 30 分左右转为小雨、停止，随后两人开始清理卫生，并将垃圾放置在西二期南侧垃圾堆放点。21 时 52 分左右，工段长罗某来到西泵房查看垃圾清运工作，因未见杜某与李某杰，遂拨打李某杰电话，接通后了解到两人已完成垃圾清运工作，李某杰反馈正在将淋雨后故障的电动三轮车推往西泵房后准备回宿舍，杜某骑自行车先行离开寻找手机，22 时 09 分左右，李某杰给杜某打电话询问其是否找到电话，但致电未接通，发现无人接听后向罗某口头汇报。罗某随后电联杜某未果。李某杰与罗某离开西泵房分头寻找杜某。两人于在 207 车间南侧碰面表示查找无果后共同继续寻找。22 时 30 分左右，李某杰发现杜某骑行的自行车停放在西泵房满水基坑东侧，随后与罗某共同就近寻找并多次尝试拨打其手机。罗某结合雨天地面积水与基坑周边湿滑泥泞等情况怀疑其是否意外失足落水，遂使用铁管伸入水中试探，于 22 时 39 分左右将杜某自水中挑起，两人立即将其拽出基坑对其进行控水并检查其鼻息和脖颈处动脉，发现无鼻息和动脉痕迹后罗某与李某杰轮流开展口对口人工呼吸和心肺复苏施救，同时向部门负责人李某运进行电话汇报。李某运接到通知后安排继

续保持抢救，同时自公司宿舍赶到事发地点，并向公司总经理王某明，安全总监信某忠汇报，拨打120急救电话。23时10分救护车抵达现场，交由医护人员继续抢救，后由救护车送往呼和浩特市第一医院救治，入院后不久宣告死亡。

（五）事故现场勘查情况

1.基坑开挖情况：该基坑于2024年4月26日至27日期间，由山东三木森建筑工程有限公司按照《动土安全作业证》许可内容在西泵房二期凉水塔南侧东向西第二个阀门井处实施机械挖掘作业，施工范围为向西侧、南侧各4米进行横向挖掘作业；纵深为该主管道下方向下挖掘0.6米，坑底最低点距地面约2.0米左右。经现场查验，事发时该区域设有夜间区域照明。基坑现场近 2 米处设置有软性警戒隔离带、夜间灯光警示标识、禁止通行标识。



2.现场勘察基坑尺寸如下：基坑东侧宽度约为4.2米；

基坑西侧宽度约为 4.1 米；基坑南侧长度约为 5.1 米；基坑北侧宽度约为 5.1 米，该处为缓坡，边界距北侧凉水塔外墙 3.9 米；基坑深度约为 2.0 米；整体基坑最窄路面为基坑西南角距脱硫烟囱仅 0.54 米。



事故现场照片

（六）事故造成人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。直接经济损失约人民币 202 万元。

伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	地址	身份证	伤害程度

杜某	男	33	内蒙古锡林郭勒盟太卜寺旗	152527 4****	死亡

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 5 月 9 日 22 时 39 分左右发现杜某溺水后，李某杰于 22 时 42 分通过电话向部门负责人李某运进行汇报。李某运接到电话后自公司宿舍赶往现场途中向公司总经理王某明，安全总监信某忠进行电话汇报后拨打 120 急救电话。23 点 10 分左右医疗救护车抵达现场后移交到场医护人员继续抢救并由 120 转运至医院。

该公司于 2024 年 5 月 9 日 23 时 39 分向玉泉区应急管理局电话报告本起事故发生。区应急管理局接到事故情况通报后，立即派遣工作人员赶赴现场组织救援，同时按照事故信息报送相关规定及流程，先后向区委区政府值班室、市应急管理局值班室电话报告事故信息，并上报事故统计直报系统。

经调查确认，各相关部门在该起事故报送过程和时间符合相关法律法规规定。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员罗某与李某杰将杜某拉至基坑外立即清理其口腔和控水措施后，进行口对口人工呼吸和心肺复苏施救，持续抢救至 23 点 10 分左右医疗救护车抵达现场后移交到场医护人员继续抢救，随后李某运安排李某杰和同部门人员李建源共同乘坐救护车赶往医院。

（三）善后处理情况

齐鲁制药（内蒙古）有限公司对杜某家属进行慰问安抚，取得家属谅解，达成赔偿协议并向家属一次性支付工亡赔偿金及其它费用共计202万元人民币。

（四）事故应急处置评估

从事故应急处置总体情况看,这起事故现场人员在发现事故后先期处置及时,事故信息报告和救援信息传递沟通顺畅、及时,事故现场管控有序,善后处理工作得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

根据现场勘验及相关人员笔录等综合分析，事故的直接原因是：西泵房卫生清理工作结束后，杜某（死者）骑自行车独自离开，途径基坑挖掘施工警戒区域，放下自行车私自跨越警戒隔离带掉入积水的基坑，导致意外淹溺事故的发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

5月13日呼市第一医院出具居民死亡医学证明书(编号:150104019-20-0003506），死亡原因：意识丧失、溺水。

（三）其他可能因素排除

玉泉区分局裕隆派出所通过现场勘查、询问分析，于2024 年 5 月 11 日出具死者杜某公民死亡证明(呼公玉西死亡证字【2024】第06号），排除刑事案件。

（四）间接原因分析

1、三木森公司未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-20164.1.1 对其作业产生的基坑采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，仅采取软性警戒隔离带进行区域隔

离和警戒，未能起到有效隔离作用。

2、三木森公司作为施工单位对施工所产生的风险辨识不到位，编制的施工方案未辨识雨季可能导致淹溺的风险；未对开挖基坑设置阻水坡道或设置排水沟等其他防止雨水流入措施。

3、当日夜间持续降雨，三木森公司开挖基坑后，未及时清运土方，导致基坑周边泥泞湿滑。

4、齐鲁制药公司未有效落实安全生产“三管三必须”原则，承包商施工作业主管部门（基建部）对所属承包商施工安全监督管理不到位，未督促其采取措施及时消除基坑安全风险。

（五）事故技术分析

死者杜某参加公司临时组织的清扫厂区卫生工作结束后，个人寻找其随身不见的手机，途经厂区未完成施工作业现场，违规进入设置禁止通行警戒线基坑周围区域，掉入当时已被雨水淹没的预筑阀门井基坑，造成溺水死亡事故，“5.9”淹溺事故是发生在临时性工作结束后，死者杜某个人行为所致。

四、事故性质分析认定

经事故调查组和专家组初步调查分析认定，内蒙古齐鲁制药 5.9”淹溺事故，是在非生产作业过程中发生，不属于生产安全责任事故。

五、事故整改和防范措施

1、三木森公司要认真吸取此次事故教训，确保对施工

作业全过程风险进行全面分析，依据分析结果采取有效防控技术手段和增设安全设施确保施工过程及后续风险的管控和消除。

2、三木森公司应保障安全措施费用投入，采购正规合格的各项安全防护设施投入到安全文明施工过程中，消除和控制风险。明确制定安全设施采购、使用、维护、拆除等管理制度，并保证有效实施。

3、三木森公司应加强施工安全及作业环境管理，定期开展隐患排查和治理。

4、齐鲁制药公司举一反三，对承包商单位加强管理和监督，尤其涉及特殊危险作业内容的安全措施制定、落实，确保各项技术措施和应急措施有效、到位。